

Movimiento circular — cinemática

Consignas de parciales viejos

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Parcial 1 — 10/09/2009 — Problema 2

Una plataforma circular de 1 metro de radio inicia su movimiento en sentido horario, con una velocidad tangencial de 30 m/s. Determinar:

- a) la velocidad angular al iniciarse el movimiento
- b) la aceleración angular que debe tener para que la velocidad angular disminuya a la mitad luego de 2 vueltas completas. Calcule el tiempo transcurrido.
- c) Considere que a partir de ese instante, la velocidad angular se mantiene constante: dibuje entonces los vectores resultantes velocidad y aceleración para $t = 0.3\text{ s}$ y $t = 1\text{ s}$, para un punto en la periferia. Calcule el módulo de los vectores velocidad y aceleración en dichos tiempos.

Parcial 1 — 28/09/2017 — Problema 3

La posición angular de una partícula que se mueve a lo largo de una circunferencia de radio $R = 2\text{ m}$ está dada por la expresión $\theta(t) = 3[\text{rad/s}^2] t^2 + \pi/4$.

- (a) (10 pts.) Escriba el vector posición $\vec{r}$ de la partícula válida para todo t .
- (b) (10 pts.) Determine el instante t_A en que $\theta = 5\pi/4$. Además para este instante calcule los vectores posición $\vec{r}$, velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$. Realice un gráfico.
- (c) (10 pts.) En el instante en que la posición angular es $\theta(t) = 2\pi[\text{rad}]$, la partícula inicia un movimiento con desaceleración angular constante $\gamma(t) = -1/2[\text{rad/s}^2]$, determine cuántas vueltas requerirá la partícula para detenerse.

Parcial 1 — 28/09/2021 — Cuestionario, P1 y P4

- P1.** En un instante dado, los vectores velocidad y aceleración de un móvil forman un ángulo de 2 radianes. Podemos asegurar entonces que la rapidez del móvil está [aumentando / disminuyendo / constante] mientras que su dirección de viaje [varía / no varía].
- P4.** Un móvil se encuentra haciendo un movimiento circular en una pista de radio R . En un dado instante tiene una rapidez de 2 m/s. Pero unos momentos después se observa que su rapidez cambió a 2.5 m/s aunque continúa en el movimiento circular del mismo radio R . Podemos asegurar entonces que:
- (a) La aceleración angular debe ser distinta de cero.
 - (b) Existe aceleración tangencial diferente de cero.
 - (c) La aceleración tiene una componente anti-paralela al vector velocidad.
 - (d) El vector aceleración en cada instante apunta directamente al centro de la trayectoria circular.
 - (e) La aceleración angular puede valer cero.
 - (f) La aceleración centrípeta aumentó.
 - (g) Existe aceleración centrípeta diferente de cero.

Parcial 1 — 26/09/2024 — Problema 2 (*circular adentro de dinámica*)

Una masa $m_1 = 1\text{ kg}$ se une a cuerda de masa despreciable e inextensible y se la hace girar en un círculo de radio $R = 1.5\text{ m}$ sobre una mesa sin fricción. El otro extremo de la cuerda pasa por un pequeño orificio en el centro de la mesa, y una masa m_2 se une a la cuerda (ver figura). La masa $m_2 = 500\text{ g}$ permanece suspendida en equilibrio mientras la masa m_1 gira a una velocidad angular constante. Resuelva los siguientes puntos:

- (a) Realice un diagrama de cuerpo aislado de cada uno de los cuerpos.
- (b) Determine la tensión T de la cuerda.
- (c) Determine la velocidad tangencial de la masa m_1 para que la masa m_2 permanezca suspendida.

